

Exercices : Limites et Asymptotes

Exercice 1 : Asymptotes et fonction rationnelle

Soit $f(x) = \frac{x^2-3x+2}{x-3}$.

1. Déterminez le domaine de définition $\mathcal{D}_f$.
2. Calculez les limites aux bornes de $\mathcal{D}_f$ et déduisez-en une éventuelle asymptote verticale.
3. Montrez que pour tout $x \in \mathcal{D}_f$, $f(x) = x + \frac{2}{x-3}$.
4. En déduire l'équation de l'asymptote oblique à la courbe de f en $\pm\infty$.

Exercice 2 : Exponentielle et asymptote oblique

Soit $g(x) = 2x - 1 + e^{-x}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculez la limite de $g(x)$ en $-\infty$.
2. Calculez la limite de $g(x)$ en $+\infty$.
3. Démontrez que la droite (d) d'équation $y = 2x - 1$ est asymptote oblique à la courbe de g en $+\infty$.
4. Étudiez la position relative de la courbe de g par rapport à (d) .

Exercice 3 : Fonctions trigonométriques et encadrement

Soit $h(x) = \frac{x+\sin(x)}{x^2+1}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Encadrez l'expression $x + \sin(x)$ pour tout réel x .
2. En déduire un encadrement de $h(x)$.
3. En utilisant le théorème des gendarmes, calculez la limite de $h(x)$ en $+\infty$.
4. La courbe admet-elle une asymptote horizontale ?

Exercice 4 : Forme exponentielle indéterminée 1^∞ (Défi)

Calculez la limite suivante : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$. *Indice* : Utilisez la transformation $u^v = e^{v \ln(u)}$.